薛定谔方程

“量子力学”模块的知识结构

● 细化的“课程知识点”

- 黑体辐射、普朗克量子论(1次课)
- 光电效应、爱因斯坦方程、光的波粒二象性、康普顿效应(1次课)
- 玻尔氢原子理论、弗兰克-赫兹实验 ＊（0.5次课）
- 德布罗意物质波、微观粒子的波粒二象性、不确定关系（1次课）
- 波函数及其统计意义、薛定谔方程(1次课)
- 一维无限深势阱、一维方势垒与隧道效应(1次课)
- 定态薛定谔方程在氢原子中的应用（1次课）
- 氢原子的径向波函数及概率密度分布、施特恩—格拉赫实验、电子自旋、自旋磁量子数(1次课)
- 多电子原子、泡利原理、能量最小原理、原子的电子壳层结构（1次课）

● 主要拓展内容

大物C拓展：扫描隧道显微镜

大物D拓展：热传感与热成像技术

薛定谔（Erwin Schrődinger，1887—1961）奥地利物理学家.

1926年建立了以薛定谔方程为基础的**波动力学**，并建立了量子力学的近似方法.

1933年与狄拉克共获诺贝尔物理学奖.

一个微观客体在时刻 t 的状态，用波函数 $\psi(\vec{r},t)$（一般是复函数）完全描述。

存在一个重要的问题：与任何形式的实物粒子相联系的“波”需要用一个**波动方程**来描述。

问题：这个波动方程应该是怎样的呢?

1. 沿x轴运动的质量m,动量p,能量E的自由粒子波函数: $\psi(x,t)=\psi_0 e^{-\frac{i}{\hbar}(Et-p_x x)}$.

2. 类比经典波的波动方程:

$$\frac{\partial^2 y}{\partial x^2}=\frac{1}{u^2}\frac{\partial^2 y}{\partial t^2}. \xleftarrow{\text{平面简谐波解}} y=A\cos\left(\omega t-\frac{x}{u}\right).$$

- 大胆猜测: 自由粒子波函数也应该是某个波动微分方程的解

$$\left.\begin{aligned}\frac{\partial\psi}{\partial t}&=-i\frac{E}{\hbar}\psi & \frac{\partial^2\psi}{\partial t^2}&=-\frac{E^2}{\hbar^2}\psi\\ \frac{\partial\psi}{\partial x}&=i\frac{p}{\hbar}\psi & \frac{\partial^2\psi}{\partial x^2}&=-\frac{p^2}{\hbar^2}\psi\end{aligned}\right\} \xrightarrow{\text{消去 }\Psi} \frac{\partial^2\psi}{\partial x^2}=\cancel{\frac{p^2}{E^2}}\frac{\partial^2\psi}{\partial t^2}$$

该方程并不具备一般性.

$$\frac{\partial \psi}{\partial t} = -i\frac{E}{\hbar}\psi \qquad \frac{\partial^2 \psi}{\partial t^2} = -\frac{E^2}{\hbar^2}\psi$$

$$\frac{\partial \psi}{\partial x} = i\frac{p}{\hbar}\psi \qquad \frac{\partial^2 \psi}{\partial x^2} = -\frac{p^2}{\hbar^2}\psi$$

变形 →

$$\begin{cases} i\hbar\dfrac{\partial \psi}{\partial t} = E\psi. \\ -\dfrac{\hbar^2}{2m}\dfrac{\partial^2 \psi}{\partial x^2} = \dfrac{p^2}{2m}\psi. \end{cases}$$

利用非相对论下自由粒子能量和动量的关系 $E = \dfrac{p^2}{2m}$.

一维运动自由粒子的波动微分方程 $i\hbar\dfrac{\partial \psi}{\partial t} = -\dfrac{\hbar^2}{2m}\dfrac{\partial^2 \psi}{\partial x^2}$.

推广到三维： $\nabla^2 \equiv \dfrac{\partial^2}{\partial x^2} + \dfrac{\partial^2}{\partial y^2} + \dfrac{\partial^2}{\partial z^2}$

自由粒子的薛定谔方程： $i\hbar\dfrac{\partial \psi(\vec{r},t)}{\partial t} = -\dfrac{\hbar^2}{2m}\nabla^2\psi(\vec{r},t)$.

在势场 $U(x, t)$ 中运动的粒子：

$$E=\frac{p^2}{2m}+U(x,t).$$

$$i\hbar\frac{\partial\psi}{\partial t}=E\psi.$$

$$-\frac{\hbar^2}{2m}\frac{\partial^2\psi}{\partial x^2}=\frac{p^2}{2m}\psi.$$

一维势场中运动粒子的含时薛定谔方程

给出方程 →

$$i\hbar\frac{\partial}{\partial t}\psi(x,t)=\left[-\frac{\hbar^2}{2m}\frac{\partial^2}{\partial x^2}+U(x,t)\right]\psi(x,t).$$

拓展到3维 →

$$i\hbar\frac{\partial}{\partial t}\psi(\vec{r},t)=\left[-\frac{\hbar^2}{2m}\nabla^2+U(\vec{r},t)\right]\psi(\vec{r},t).$$

三维势场中运动粒子的含时薛定谔方程

在势场 $U(\vec{r}, t)$ 中运动粒子满足的薛定谔方程：

$$i\hbar\frac{\partial}{\partial t}\psi(\vec{r},t)=\left[-\frac{\hbar^2}{2m}\nabla^2+U(\vec{r},t)\right]\psi(\vec{r},t).$$

1. 薛定谔方程是非相对论微观粒子的基本方程，它在量子力学中的地位同牛顿方程在经典力学中的地位。

2. 薛定谔方程是线性齐次微分方程，保证了态的线性叠加性在时间进程中保持不变，满足态叠原理的要求。

3. 薛定谔方程是关于时间的一阶偏微分方程，只需知道初始时刻波函数，就可以确定以后任何时刻的波函数。

如果势函数 $U(\vec{r})$ 不显含时间，

考虑特解：$\psi(\vec{r},t)=\varphi(\vec{r})f(t)$.

$$i\hbar\frac{\partial}{\partial t}\psi(\vec{r},t)=\left[-\frac{\hbar^2}{2m}\nabla^2+U(\vec{r})\right]\psi(\vec{r},t).$$

代入上式 →

$$i\hbar\varphi(\vec{r})\frac{\partial}{\partial t}f(t)=f(t)\left[-\frac{\hbar^2}{2m}\nabla^2+U(\vec{r})\right]\varphi(\vec{r}).$$

分离变量 →

$$\frac{i\hbar}{f(t)}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}f(t)=\frac{1}{\varphi(\vec{r})}\left[-\frac{\hbar^2}{2m}\nabla^2+U(\vec{r})\right]\varphi(\vec{r})=E.$$

获得两个方程 →

$$\begin{cases} i\hbar\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}f(t)=Ef(t) \\ \left[-\dfrac{\hbar^2}{2m}\nabla^2+U(\vec{r})\right]\varphi(\vec{r})=E\varphi(\vec{r}). \end{cases}$$

→ $f(t)\sim e^{-\frac{i}{\hbar}Et}$.

具有能量量纲.

定态薛定谔方程（不含时薛定谔方程）

定态薛定谔方程： $\left[-\frac{\hbar^2}{2m}\nabla^2+U(\vec{r})\right]\varphi(\vec{r})=E\varphi(\vec{r}).$ → $\hat{H}\varphi(\vec{r})=E\varphi(\vec{r}).$

能量算符（哈密顿算符） $\hat{H}=-\frac{\hbar^2}{2m}\nabla^2+U(\vec{r})$

特解： $\psi(\vec{r},t)=\varphi(\vec{r})f(t)=\varphi(\vec{r})e^{-\frac{i}{\hbar}Et}.$

1. 只有某些E值对应的解才是物理上可接受的 —— 能量本征值。
2. 本征值对应的解 —— 体系的能量本征函数 $E\to\varphi_E(\vec{r})$ 。
3. 该式就是势场$U(\vec{r})$中粒子的能量本征值方程。

说明1： 可以证明，如果系统一开始处于能量本征态：$\psi(\vec{r},0)=\varphi_E(\vec{r})$

则有：$\psi(\vec{r},t)=\varphi_E(\vec{r})e^{-\frac{i}{\hbar}Et}.$ $|\psi|^2\equiv|\varphi_E(\vec{r})|^2.$ —— **定态**

粒子在空间的几率密度不随时间变化

说明2： 若体系初态不是能量本征态，则系统任意时刻也**一般不是定态**.

自由粒子的薛定谔方程：

$$i\hbar\frac{\partial\psi(\vec{r},t)}{\partial t}=-\frac{\hbar^2}{2m}\nabla^2\psi(\vec{r},t).$$

在势场 $U(r,t)$ 中运动粒子满足的薛定谔方程：

$$i\hbar\frac{\partial}{\partial t}\psi(\vec{r},t)=\left[-\frac{\hbar^2}{2m}\nabla^2+U(\vec{r},t)\right]\psi(\vec{r},t).$$

在势场 $U(r)$ 中运动粒子定态薛定谔方程：

$$\left[-\frac{\hbar^2}{2m}\nabla^2+U(\vec{r})\right]\varphi(\vec{r})=E\varphi(\vec{r}).$$

- 能量本征值
- 能量本征函数
- 能量本征方程
- 哈密顿算符
- 定态

- 一维无限深势阱
- 势垒隧穿
- 氢原子理论
- 电子自旋
- 原子壳层结构
- …… ……

谢　谢